

轮 趣 科 技

AT8236 电机驱动 问题排查和测试方法

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/7/10	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

序言

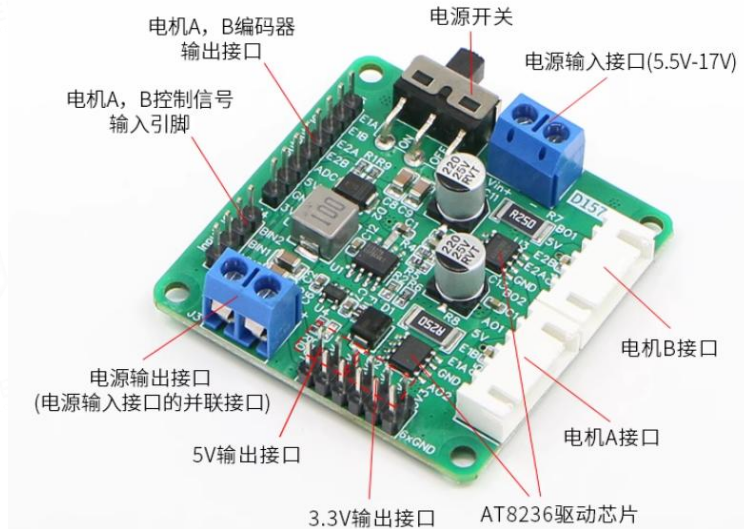
此文档以 AT8236 双路驱动 (D157B) 为讲解示例。

目录

1. AT8236 接口示意图与电机线序图	4
2. 降压部分检测	5
3. 驱动部分检测（不使用程序）	6
4. 编码器部分检测	7
5. 关于程序控制	8
5. 关于程序控制	8

1. AT8236 接口示意图与电机线序图

接口详解



霍尔编码器款 接线说明

- 1: 电机线—
- 2: 编码器电源
- 3: 编码器输出A相
- 4: 编码器输出B相
- 5: 编码器地线
- 6: 电机线+



图 1 AT8236 接口示意图与电机线序图

2. 降压部分检测

给驱动板供电 5.5-17V、打开开关之后看 LED1 灯是否亮起，亮起则电源转 5V，5V 转 3.3V 电路均正常，如 LED1 未亮起，可能为开关未打开、输入电压不正确、输入接触不良，测电源输出接口确保输入正常、测 5V、3.3V 引脚电压查看情况。

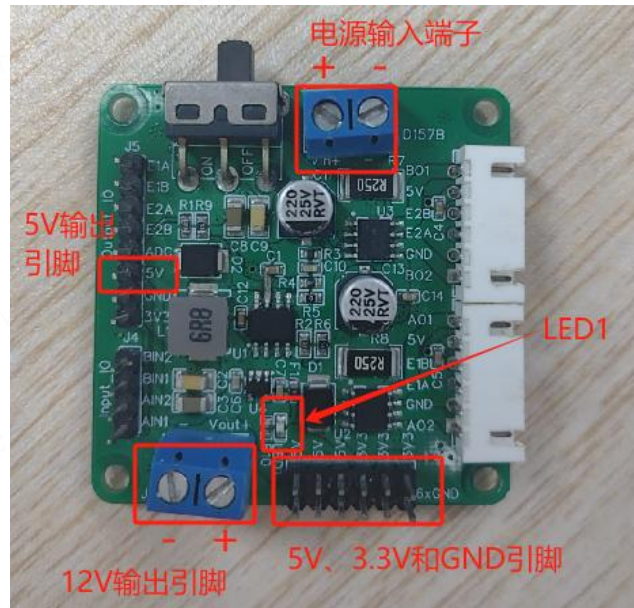


图2 AT8236 引脚示意图

3. 驱动部分检测（不使用程序）

根据驱动板原理(参考 1.用户手册与使用视频教程/电机驱动模块使用手册—AT8236)，按以下接线测试电机是否正常转动。

- 输入对应电源 5.5-17V
- AIN1 接 8236 驱动板的 3.3V 或 5V
- AIN2 接 8236 驱动板的 GND

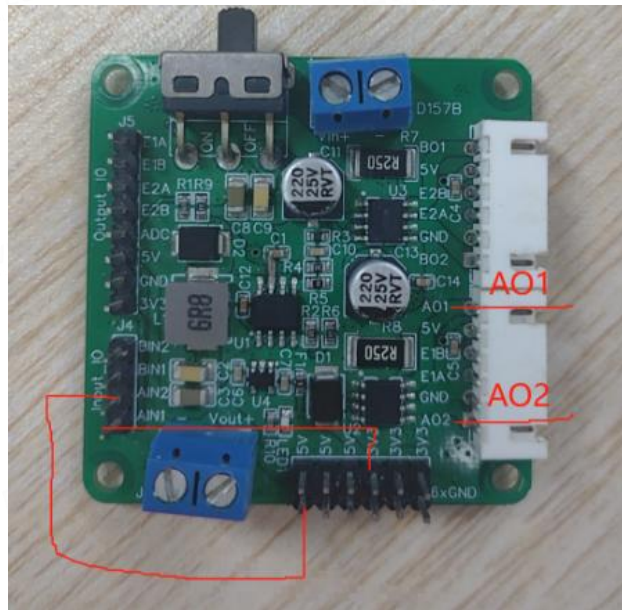


图 3 驱动部分检测接线示意图

此时 AO1 与 AO2 之间会输出电压驱动电机，电机的正负极接上 AO1 与 AO2。

如果电机正常转动则驱动板的 A 路相关电路正常。

注意需电机正常且线序与接口一致，如电机不正常、线序不一致可测量 AO1、AO2 之间电压是否等于电源电压。

如果要测 B 等接口，则 AIN1、AIN2 换成 BIN1、BIN2，测 B01、B02，依次类推。

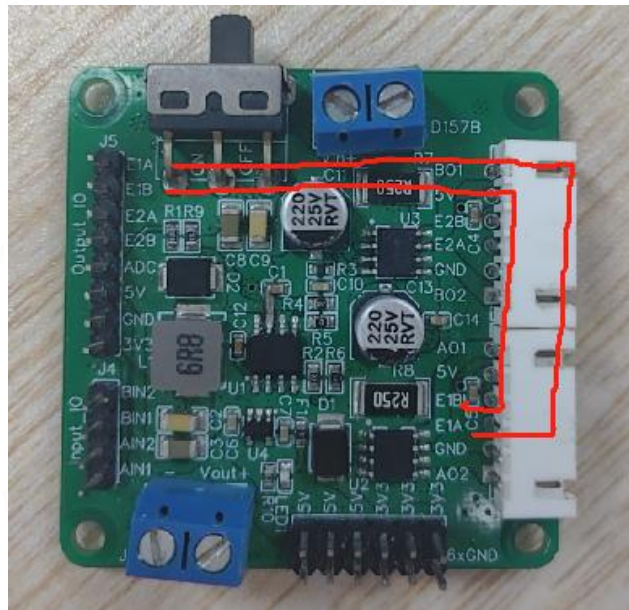
注：电源、电机是否正常可以通过电源接电机正负极测试。

确认电机正常的情况下，若 AT8236 无法驱动电机，观察一下这个 AT8236 芯片是否正常，芯片是否被击穿或者是否发烫。若是 AT8236 芯片严重发烫或击穿，那么是不能够正常工作的（如可正常驱动，有发热是正常的）。以及杜邦线接触不良、排针没有焊接好，3.3V、5V 引脚没有电压输出都可能导致驱动不正常。

4. 编码器部分检测

驱动板编码器部分只是作为导线和供电，实际上编码器 A、B 相依旧是接到单片机上，所以编码器部分是否正常，只需确认两边（如左边 E1A 和右边 E1A）是否导通，5V 引脚是否正常输出。电机编码器是否正常可以参照如下链接里的例程和排查文档。链接：

https://pan.baidu.com/s/1qg_f69dT2Bt3FfxKmtCtkQ



5. 关于程序控制

如有跟例程相同的芯片，可直接使用资料下 4、例程源码来进行测试。

如芯片不同，可以用万用表、示波器等测量下输出信号是否正确。**驱动板的 GND 需要连接单片机的 GND 共地才可以正常控制。**

Pid 闭环控制下，达不到对应的目标转速，电机一直满速转，可以通过串口调试数据进行判断。

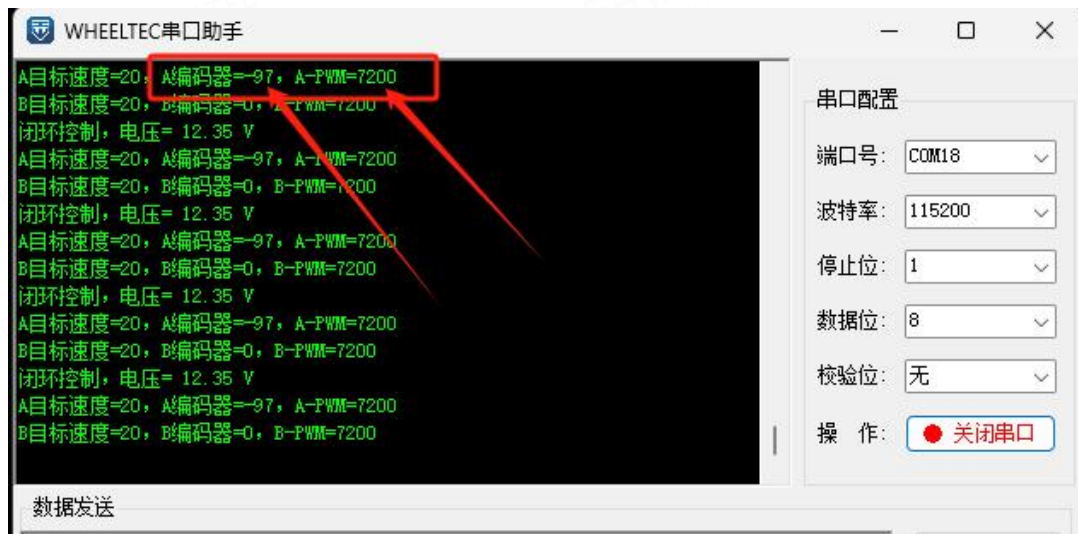


图 4-1 串口数据示意图

不同型号的电机可能存在极性不同的情况（即 pwm 都为正，不同电机编码器读数方向不同），当出现 PWM 为正，编码器读数为负时，由于代码是 pid 控制，相反的转向会导致 pid 闭环控制一直反向增加 pwm，一直达不到目标速度，直到满 pwm，出现满速反方向转的情况，修改方法如下：

取反编码器读数，`encoder_A = - Read_Encoder(2);`

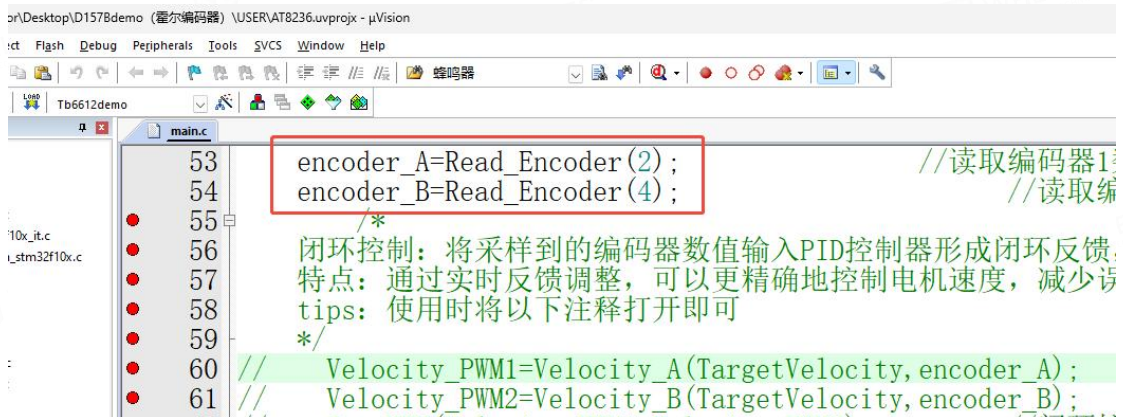


图 4-2 代码修改位置

其余异常

①、编码器无数据，参考 4、编码器部分检测

②、目标速度设置不能超过满 pwm 时读取的最大转速

③、做小车时，由于左右轮安装相反转向不同，可同时取反编码器读数和 pid 输出的 pwm，实现两个电机设置正的目标速度，都往前转。

```
encoder_A = - Read_Encoder(2);
```

```
Velocity_PWMA = - Velocity_A(TargetVelocity_A,encoder_A);
```

④、使用快衰竭时（AIN1 接 PWM，AIN2 接低电平）需要使用高级定时器完成